

第5章 思考题与习题参考答案

5.1 何谓“光电发射阈”？它与“逸出功”有什么区别？引入“光电发射阈值”对分析外光电效应有什么意义？

解：电子由价带顶逸出物质表面所需要的最低能量，即为光电发射阈值。而逸出功是指电子逸出材料表面克服原子核的静电引力和偶电层的势垒作用所做的功。引入光电发射阈值对于研究材料的光电发射长波限以及热噪声都具有很重要的意义。

5.2 光电发射和二次电子发射有哪些不同？简述光电倍增管的工作原理。

解：光电发射是光轰击材料使电子逸出，二次电子发射是电子轰击材料，使新的电子逸出。一个典型的光电倍增管通常由光入射窗、光电阴极、电子光学系统、倍增极和阳极组成。光入射到光电倍增管后被探测，并经过以下过程形成输出信号：

- (1) 入射光透过入射窗口入射在光电阴极上；
- (2) 光电阴极的电子受入射光子激发，从表面逸出到真空中；
- (3) 逸出的光电子经过电场加速和电子光学系统聚焦后入射到第一倍增极 D_1 上，由于二次激发，第一倍增极将发射出比入射光电子数目更多的二次电子；
- (4) 经过一级倍增后的光电子在第一与第二倍增极之间电场的作用下高速运动至第二倍增极，同样的，在第二倍增极上也产生二次发射和电子倍增。依此类推，入射光电子经 N 级倍增极倍增后，光电子被放大 N 次；

5.3 真空光电倍增管的倍增极有哪几种结构？各有什么特点？

解：常用的倍增极材料有以下几种：

- (1) 铯化铯 ($CsSb$) 材料：具有很好的二次电子发射功能，它可以较低的电压下产生较高的发射系数，电压高于 400V 时的 δ 值可高达 10 倍。但是，当电流较大时，它的增益将趋于不稳定。
- (2) 氧化的银镁合金 ($AgMgO[Cs]$) 材料：也具有二次电子发射功能，它与铯化铯相比二次电子发射的能力稍差些，但是，它可以在较强电流和较高的温度 ($150^\circ C$) 下工作。它在 400V 电压时的发射系数 δ 值最大，约为 6。
- (3) 铜-铍合金 (铍的含量为 2%) 材料：也具有二次电子发射功能，不过它的发射系数 δ 比

银镁合金更低一些。

(4) 新发展起来的负电子亲和势材料 GaP(Cs), 具有更高的二次电子发射功能, 在电压 1000V 时, 其倍增系数一般大于 50, 甚至高达 200。

5.4 为什么常把真空光电倍增管的光电阴极做成球面? 这样设计有什么优越性?

解: 球面型光电阴极的阴极表面分布比较均匀, 而且从阴极中心和边缘发射的电子的轨迹长度相差甚小, 可使渡越时间的离散性接近于零。

5.5 光电倍增管产生暗电流的原因有哪些? 如何降低暗电流?

解: 产生暗电流的原因主要有: (1) 欧姆漏电 (2) 热发射 (3) 残余气体放电 (4) 场致发射 (5) 玻璃壳放电和玻璃荧光

降低暗电流的方法主要有: (1) 直流补偿 (2) 选频和锁相放大 (3) 冷却光电倍增管 (4) 增加电磁屏蔽 (5) 采用磁场把未被照射的光电阴极边缘暗电流的电子散射掉。

5.6 光电倍增管的主要噪声是什么? 在什么情况下热噪声可以被忽略?

解: 光电倍增管的噪声主要由散粒噪声和负载噪声组成。只要阳极负载电阻 R_a 满足:

$$R_a \geq \frac{4KT}{2qI_k G^2}$$

则电阻的热噪声就远远小于光电倍增管的散粒噪声, 这时就可以忽略热噪声。

5.7 怎样理解光电倍增管的阴极灵敏度与阳极灵敏度? 二者的区别是什么? 二者有什么关系?

解: 光电倍增管阴极电流与入射光谱辐射通量之比称为阴极灵敏度, 阳极电流与入射光谱辐射通量之比称为阳极灵敏度。阴极灵敏度表征了光电倍增管阴极材料的一次发射能力, 而光电倍增管的阳极灵敏度则反应了倍增极材料的二次电子发射能力。

5.8 何谓光电倍增管的增益特性? 光电倍增管各倍增极的发射系数 δ 与哪些因素有关? 最主要的因素是什么?

解: 电流放大倍数表征光电倍增管的增益特性, 它不但与倍增极材料的二次发射系数 δ 有关, 而且与光电倍增管的级数 N 有关。光电倍增管的各倍增极的发射系数 δ 与一次电子的

加速电压 V_d 、倍增极的材料和结构有关。在几十~几百伏范围时, $\delta = C \cdot V_d^k$ 。其中 C 是常数, k 与倍增极的材料和结构有关。最主要的因素是一次电子的加速电压。

5.9 光电倍增管的短波限与长波限由什么因素决定?

解: 主要由光电阴极材料和窗口材料决定。

5.10 某光电倍增管的阳极灵敏度为 10 A/lm, 为什么还要限制它的阳极输出电流在 50~100 μA ?

解: 因为阳极电流过大会加速光电倍增管的疲劳与老化。

5.11 已知某光电倍增管的阳极灵敏度为 100 A/lm, 阴极灵敏度为 2 $\mu\text{A/lm}$, 要求阳极输出电流限制在 100 μA 范围内, 求允许的最大入射光通量。

解:

$$G = \frac{S_a}{S_k} = 5 \times 10^7$$

$$I = G S_k \cdot I_v$$

$$I_{v\max} = \frac{I_{\max}}{G \cdot S_k} = 10^{-6} \text{ lm}$$

所以最大入射光通量为 10^{-6} lm 。

5.12 光电倍增管的供电电路分为负高压供电与正高压供电, 试说明这两种供电电路的特点, 举例说明它们分别适用于哪种情况?

解: 负高压供电可消除外部信号输出电路与阳极的电位差, 因而光电倍增管的输出电流可直接与电流计或电压转换的运算放大器相连, 适用与微弱信号检测中。正高压供电采用耐高压的耦合电容来输出信号, 这种方法适用于交流或脉冲信号测量系统中。

5.13 某型号光电倍增管的阴极光照灵敏度为 0.5 $\mu\text{A/lm}$, 阳极光照灵敏度为 50 A/lm, 要求长期使用时阳极允许电流限制在 2 μA 以内。求: (1)阴极面上允许的最大光通量。(2)当阳极电阻为 75 $\text{k}\Omega$ 时, 最大的输出电压。(3)若已知该光电倍

增管为 12 级的 Cs₃Sb 倍增极，其倍增系数 $\delta = 0.2(V_{DD})^{0.7}$ ，试计算它的供电电压。(4)当要求输出信号的稳定度为 1% 时，求高压电源电压的稳定度。

解：(1)

$$\frac{I_a}{I_k} = \frac{S_a}{S_k}$$

$$I_k = \frac{S_k \times I_a}{S_a} = \frac{2 \times 10^{-6} \times 0.5 \times 10^{-6}}{50} = 2 \times 10^{-14}$$

$$\Phi_k = \frac{I_k}{S_k} = \frac{2 \times 10^{-14}}{0.5 \times 10^{-6}} = 4 \times 10^{-8} \text{ lm}$$

$$(2) \quad V_{a \max} = I_{a \max} \times R_a = 2 \times 10^{-6} \times 75 \times 10^3 = 0.15 \text{ V}$$

(3) 对于 Cs₃Sb 倍增极材料有经验公式：

$$G = \frac{S_a}{S_k} = \frac{50}{0.5 \times 10^{-6}} = 1 \times 10^8$$

$$G = \delta^N \quad \delta = 4.642$$

$$\delta = 0.2(V_{DD})^{0.7}$$

$$V_{DD} = \sqrt[0.7]{\frac{\delta}{0.2}} = 89 \text{ V}$$

$$\text{总电源电压为 } V_{bb} = NV_{DD} = 1068 \text{ V}$$

$$(4) \quad \frac{\Delta V}{V} = n \frac{\Delta V_{bb}}{V_{bb}} = 12 \times \frac{\Delta V_{bb}}{V_{bb}} = 1\%$$

$$\frac{\Delta V_{bb}}{V_{bb}} = 0.083\%$$

5.14 设入射到 PMT 光敏面上的最大光通量为 $\Phi_v = 8 \times 10^{-6} \text{ lm}$ ，当采用某型倍增管作为光电探测器探测入射时，已知某型号为 11 级的光电倍增管，阴极为 AgOCs 阴极，倍增极为 AgMg 合金材料，阴极灵敏度为 10 $\mu\text{A/lm}$ 。若要求入射通量在 $8 \times 10^{-6} \text{ lm}$ 时的输出电压幅度不低于 0.15V，试设计该 PMT 变换电路。若供电电

压的稳定度只能做到 0.01%，试问该 PMT 变换电路输出信号的稳定度最高能达到多少？

解：(1) 计算供电电源的电压

根据题目的输出电压幅度要求和 PMT 的噪声特性，可以选择阳极电阻 $R_a=75K\Omega$ ，阳极电流应不小于 $I_{a\min}$ ，因此

$$I_{a\min} = \frac{V_o}{R_a} = \frac{0.15}{75} = 2(\mu A)$$

入射光通量为 $8 \times 10^{-6} lm$ 时的阴极电流为

$$I_k = S_k \Phi_v = 10 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6} = 80 \times 10^{-6} (\mu A)$$

此时，PMT 的增益为

$$G = \frac{I_{a\min}}{I_k} = \frac{2}{80 \times 10^{-6}} = 2.5 \times 10^4$$

$$G = \delta^N \quad \delta = 2.513$$

对于 AgMg 合金材料有： $\delta = 0.025 V_{DD}$

$$V_{DD} = \frac{2.513}{0.025} = 101(V)$$

总电源电压为：

$$V_{bb} = (N+1)V_{DD} = 1212(V)$$

(2) 计算偏置电路电阻链的阻值

$$I_{am} = GS_k \Phi_{vm} = 2.5 \times 10^4 \times 10 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6} = 2(\mu A)$$

$$\text{取 } I_{Ri} \geq 20I_{am}$$

$$\text{则有 } I_{Ri} = 40(\mu A)$$

因此，电阻链阻值为 $R_i = V_{DD} / I_{Ri} = 5050K\Omega$ ，取 $R_i = 5000K\Omega$

(3) 输出信号最高稳定度为

$$\frac{\Delta V}{V} = N \frac{\Delta V_{bb}}{V_{bb}} = 11 \times 0.01\% = 0.11\%$$